



Guía Paso a Paso: Aplicación Web con Hibernate y JPA para listar alumnos

Configuración inicial del proyecto

1. Crear un nuevo proyecto Web en NetBeans:

- Nombre del proyecto: SgaWebHibernateJPA.
- Renombrar si es necesario.
- Ir a **Project Properties** → **Build** → **Compile**:
 - **Target Release:** 21
 - Marcar opción ☒ **Compile on Save**

2. Copiar la configuración de otro proyecto Hibernate:

- Desde tu proyecto SgaHibernateJPA, copia:

- o pom.xml (sólo las dependencias que no existan en el nuevo pom.xml)
- o src/main/resources/META-INF/persistence.xml
- o src/main/resources/log4j2.properties
- Pégalos en el nuevo proyecto.

3. Modificar la cadena de conexión en persistence.xml:

- Agrega este parámetro a la URL de conexión:

```
?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true
```

4. Limpiar el proyecto:

- Elimina cualquier clase Java generada por defecto.
- Elimina index.html generado.

5. Copiar los paquetes domain y dao:

- Desde el proyecto SgaHibernateJPA, copia los paquetes:
 - o sga.domain
 - o sga.dao
- Pégalos en src/main/java del nuevo proyecto.

Crear clase de servicio

Ruta:

```
src/main/java/sga/servicio/ServicioAlumno.java
```

Código:

```
package sga.servicio;

import java.util.List;
import sga.dao.AlumnoDAO;
import sga.domain.Alumno;

public class ServicioAlumno {
    private final AlumnoDAO alumnoDao = new AlumnoDAO();

    public List<Alumno> listarAlumnos(){
        return alumnoDao.listar();
    }
}
```

```
public void guardarAlumno(Alumno alumno){
    if( alumno != null && alumno.getIdAlumno() == null){
        alumnoDao.insertar(alumno);
    }
    else{
        alumnoDao.modificar(alumno);
    }
}

public void eliminarAlumno(Alumno alumno){
    alumnoDao.eliminar(alumno);
}

public Alumno encontrarAlumno(Alumno alumno){
    return alumnoDao.buscarPorId(alumno);
}
}
```

Crear el Servlet Principal

Ruta:

src/main/java/sga/web/ControladorServlet.java

Código:

```
package sga.web;

import jakarta.servlet.ServletException;
import java.util.List;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;
import sga.domain.Alumno;
import sga.servicio.ServicioAlumno;

@WebServlet("/ServletControlador")
public class ServletControlador extends HttpServlet{

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();

        List<Alumno> alumnos = servicioAlumno.listarAlumnos();
```

```

        request.setAttribute("alumnos", alumnos);

        try {
            request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/listarAlumnos.jsp").forward(request, response);
        } catch (ServletException | IOException ex) {
            ex.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}

```

Crear index.jsp en raíz

Ubicación:

src/main/webapp/index.jsp

Código:

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Inicio</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Inicio</h1>
        <a href="${pageContext.request.contextPath}/ServletControlador">Listado de Alumnos</a>
    </body>
</html>

```

Crear listarAlumnos.jsp

Ubicación:

src/main/webapp/WEB-INF/listarAlumnos.jsp

Código:

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>

```

```
<head>
  <title>Listado de Alumnos</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <caption>
      Listar Alumnos
    </caption>
    <tr>
      <th>Alumno ID</th>
      <th>Nombre</th>
      <th>Domicilio</th>
      <th>Email</th>
      <th>Teléfono</th>
    </tr>
    <c:forEach var="alumno" items="${alumnos}">
      <tr>
        <td>${alumno.idAlumno}</td>
        <td>${alumno.nombre} ${alumno.apellido}</td>
        <td>${alumno.domicilio.calle} ${alumno.domicilio.noCalle}
        ${alumno.domicilio.pais}</td>
        <td>${alumno.contacto.email}</td>
        <td>${alumno.contacto.telefono}</td>
      </tr>
    </c:forEach>
  </table>
</body>
</html>
```

Ejecutar la aplicación

1. Haz clic derecho sobre el proyecto → **Run**
2. Se abrirá el navegador con la página de inicio.
3. Da clic en el enlace **Listado de alumnos**
4. Verás la tabla con los datos de alumnos, sus domicilios y contactos.

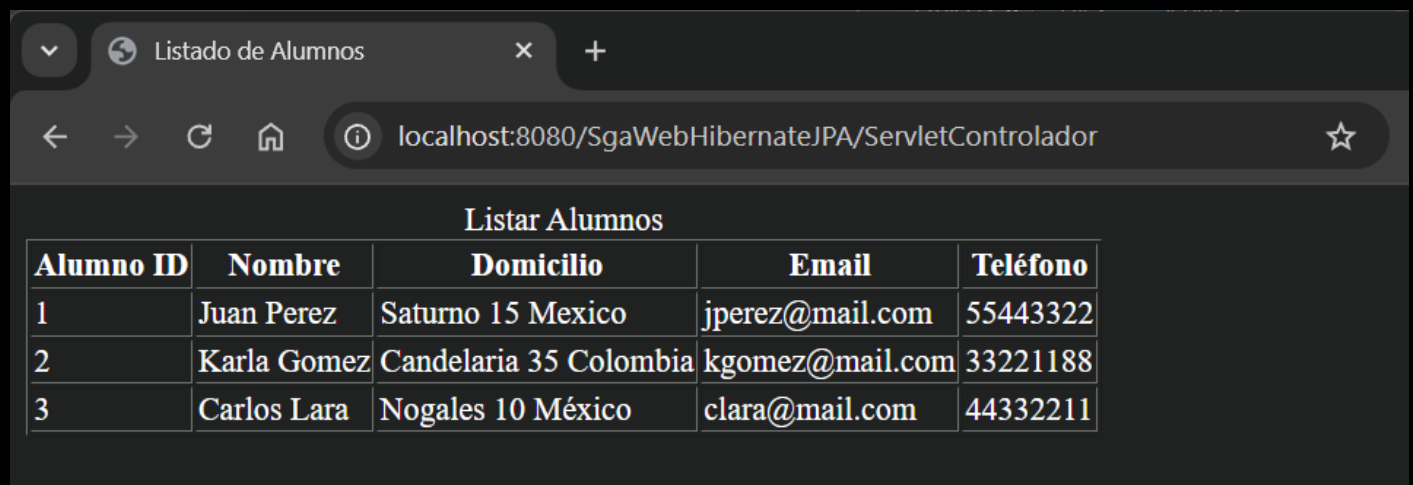
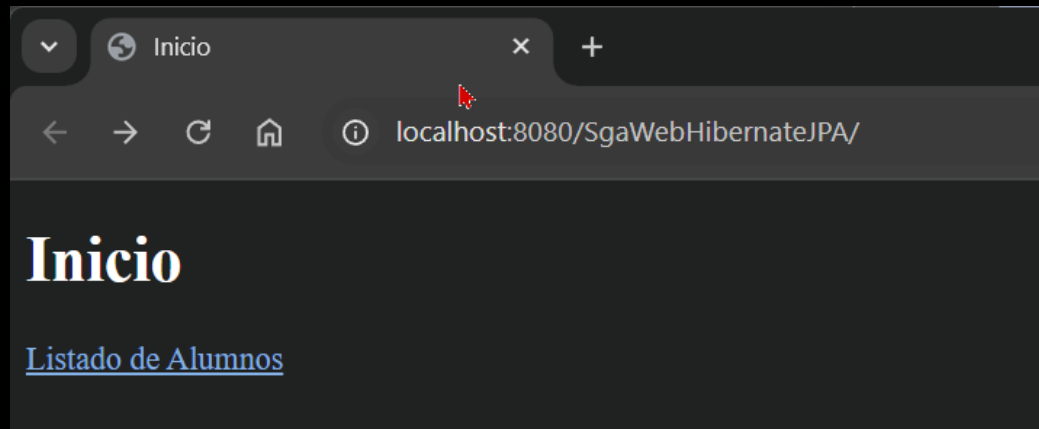
Conclusión

Hemos creado una aplicación web usando JPA + Hibernate + JSP, que:

- Recupera datos con DAO y Servicios.

- Muestra un listado con JSTL en el JSP.
- Utiliza buen diseño con MVC.
- Aplica correctamente las relaciones entre entidades (Alumno → Contacto / Domicilio).

<http://localhost:8080/SgaWebHibernateJPA/>



Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)